

러셀 3권 9장 챕터 테스트

_____학교 _____학년 이름_____

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

‘물,’ ‘불,’ ‘말’ 이 세 단어는 어떻게 뜻이 구별될까? ‘물’과 ‘불’은 [ㅁ] 과 [ㅂ] 이라는 첫소리 하나 때문에 뜻이 달라지고, ‘물’ 과 ‘말’ 은 [ㅌ] 와 [ㄴ] 라는 가운데소리 하나 때문에 뜻이 달라진다. 이처럼 말의 뜻을 구별해 주는 소리의 가장 작은 단위를 음운(音韻)이라고 한다.

음운은 크게 두 종류로 나뉜다. '물'의 'ㅁ, ㅌ, ㄹ'처럼 소리의 경계가 명확히 나뉘는 분절 음운과, '밤'과 '밤'의 'ㅂ'과 'ㅁ'처럼 짧고 긴 소리'처럼 분리되지 않지만 뜻을 구별해 주는 비분절 음운이 있다. 분절 음운에는 자음과 모음이 있으며, 비분절 음운에는 소리의 길이(장단)가 있다.

자음은 소리가 날 때 공기의 흐름이 목이나 입안에서 장애를 받으며 나오는 소리로, 총 19 개가 있다. 모음은 공기의 흐름이 장애를 받지 않고 나오는 소리로, 총 21 개가 있다.

이러한 자음은 소리를 만드는 위치와 소리를 내는 방법에 따라 체계적으로 분류할 수 있다. '소리 나는 위치'는 공기의 흐름이 어디에서 장애를 받는지에 따라, 두 입술 사이에서 나는 입술소리 (ㅍ, ㅑ, ㅓ, ㅕ), 혀끝과 윗잇몸 사이에서 나는 잇몸소리 (ㄷ, ㄸ, ㅌ, ㅖ, ㅗ, ㅛ), 혀바닥과 센입천장 사이에서 나는 센입천장소리 (ㄷ, ㅈ, ㅊ), 혀 뒷부분과 여린입천장 사이에서 나는 여린입천장소리 (ㄱ, ㅋ, ㆁ), 그리고 목청 사이에서 나는 목청소리 (ㅎ)로 나뉜다.

다음으로 '소리 내는 방법'은 공기의 흐름을 어떻게 방해하는지에 따라 나뉜다. 공기를 막았다가 한 번에 터뜨리는 파열음(ㅂ, ㅃ, ㅍ, ㄸ, ㅌ, ㅊ, ㅋ, ㆁ, ㆁ, ㆁ), 공기 통로를 좁혀 마찰을 일으키는 마찰음(ㅅ, ㅆ, ㅎ), 막았다가 서서히 터뜨리며 마찰하는 파찰음(ㅈ, ㅉ, ㅊ), 코로 공기를 내보내는 비음(ㅁ, ㄴ, ㅇ), 그리고 공기를 혀 양옆으로 흘려

보내는 유음(ㄹ)이 있다. 이 중 파열음, 파찰음, 마찰음은 다시 소리의 세기에 따라 예사소리 (ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ), 된소리 (ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ), 거센소리 (ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ)로 나뉜다. '불', '뿔', '풀'이 서로 다른 뜻이 되는 것은 바로 이 소리의 세기 차이 때문이다.

모음은 소리를 내는 도중에 입술 모양이나 혀의 위치가 변하는지에 따라 단모음과 이중 모음으로 나뉜다. 단모음은 'ㅏ, ㅑ, ㅣ'처럼 발음 도중 입술이나 혀가 고정되어 움직이지 않는 모음이고, 이중 모음은 'ㅗ, ㅜ, ㅓ'처럼 발음 도중 입술 모양이나 혀의 위치가 변하는 모음이다. 이 중 10 개의 단모음은 다시 세 가지 기준으로 분류한다. 혀의 최고점이 앞에 있으면 전설 모음 (ㅣ, ㅐ, ㅐ, ㅓ, ㅕ), 뒤에 있으면 후설 모음 (ㅡ, ㅓ, ㅓ, ㅗ, ㅛ) 이다. 또한 혀의 높이가 높으면 고모음 (ㅣ, ㅓ, ㅡ, ㅗ), 중간이면 중모음 (ㅐ, ㅕ, ㅓ, ㅛ), 낮으면 저모음 (ㅐ, ㅓ) 이다. 마지막으로 입술이 평평하면 평순 모음 (ㅣ, ㅐ, ㅐ, ㅡ, ㅓ, ㅓ), 둥글면 원순 모음 (ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ) 으로 나뉜다.

이처럼 우리말의 자음과 모음은 체계적인 규칙에 따라 나뉜다. 이러한 음운의 체계를 이해하는 것은 우리말을 정확하게 발음하고, 다음에 배울 음운 변동 현상을 이해하는 데 큰 도움이 된다.

[자음 체계표]

|| 조음 위치 | 입술소리 | 잇몸소리 | 센입천장 소리 | 여
린입천장 소리 | 목청소리 |

[illegible]

조음 방법 || || || || || || || ||

|파일음|예사소리|ㅂ|ㄷ||ㄱ||

|| 된소리 || 배 || 따 || 가 ||

|| 거센소리 || ㅍ || ㅌ || ㅋ ||

| 파찰음 | 여사소리 ||| ㅈ |||

|| 된소리 || || ㅃ || ||

	거센소리			ㅈ		
마찰음	예사소리		ㅅ			ㅎ
	된소리		ㅆ			
	거센소리					
비음		ㅁ	ㄴ		ㅇ	
유음			ㄹ			

[단모음 체계표]

혀의 최고점 위치		전설 모음		후설 모음		
	입술 모양	평순 모음	원순 모음	평순 모음	원순 모음	
혀의 높이						
고모음				ㅓ	ㅗ	ㅜ
중모음		ㅔ	ㅖ	ㅗ	ㅜ	
저모음		ㅐ	ㅓ	ㅓ		

1 다음 중 음운에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [3 점]

- ① 말의 뜻을 가진 가장 작은 단위이다.
- ② '물', '불', '풀'의 뜻을 구별해 주는 것은 'ㅌ'이다.
- ③ '밥'과 '밤'의 뜻을 구별해 주는 것은 'ㅂ'과 'ㅁ'이다.
- ④ 자음과 모음은 모두 공기의 장애를 받으며 난다.

2 자음과 모음을 구분하는 가장 중요한 기준은? [3 점]

- ① 소리의 세기
- ② 입술의 모양
- ③ 혀의 높낮이
- ④ 공기의 흐름이 장애를 받는지 여부

3 음운에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3 점]

- ① '음운'은 말의 뜻을 구별해 주는 소리의 가장 작은 단위이다.
- ② '자음'과 '모음'은 소리 경계가 나뉘므로 분절 음운이다.
- ③ '소리의 길이'는 소리 경계가 나뉘지 않으므로 비분절 음운이다.
- ④ '눈 [雪]'과 '눈 [眼]'은 분절 음운만으로 뜻이 구별된다.

4 다음 중 조음 위치 (소리 나는 위치)가 나머지 넷과 다른 하나는? [3 점]

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄹ

5 다음 중 조음 방법 (소리 내는 방법)이 나머지 넷과 다른 하나는? [3 점]

- ① ㅂ
- ② ㅌ
- ③ ㅋ
- ④ ㅎ

6 말의 뜻을 구별해 주는 소리의 가장 작은 단위를 무엇이라고 하는가? [3 점]

- ① 분절 음운
- ② 음운
- ③ 비분절 음운
- ④ 입술소리

7 자음, 모음처럼 소리의 경계가 명확히 나뉘는 음운을 무엇이라고 하는가? [3 점]

- ① 음운
- ② 비분절 음운
- ③ 입술소리
- ④ 분절 음운

- 8 '음운' 이 무엇인지 '뜻' 이라는 단어를 사용하여 정의하고, '손' 과 '산' 이라는 두 단어가 어떤 음운 때문에 뜻이 구별되는지 서술하시오. [6 점]

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

모든 이야기에는 사건이 펼쳐지는 '뼈대' 가 있다. 이 뼈대를 '구성 방식' 이라고 한다. 어떤 이야기는 시간의 순서대로 흘러가고, 어떤 이야기는 과거와 현재를 오가기도 한다. 그중에서 주인공의 '여행길' 을 따라 이야기가 펼쳐지는 방식을 '여로형 구조' 라고 한다. '여로' 는 '여행하는 길' 을 뜻하는 말로, 여로형 구조는 주인공의 여정 자체가 소설의 중심 뼈대가 되는 방식으로, 주인공의 공간적 이동이 서사의 중심축을 이룬다.

여로형 구조는 그 여정의 형태에 따라 크게 두 가지 종류로 나눌 수 있다. 첫째는 '선형적 구조' 이다. 이는 주인공이 한 장소를 떠나 여러 장소를 거쳐가며 한 방향으로 나아가고 다시 돌아오지 않는, 한쪽 방향으로만 진행되는 방식이다. 이효석의 「메밀꽃 필 무렵」 이 대표적인 예이다. 이 소설의 중심 내용은 '허 생원' 과 '동이' 가 봉평 장터' 를 떠나 '대화 장터' 로 '밤길을 걷는' 과정 그 자체이다. 길 위에서의 대화를 통해 허 생원은 동이가 자신의 아들 일지도 모른다는 사실을 깨닫게 된다.

둘째는 '원점 회귀형 구조' 이다. 이는 주인공이 원래 있던 장소를 떠났다가, 여러 사건을 겪은 뒤 다시 처음 출발했던 장소로 돌아오는 방식이다. 염상섭의 「만세전」 이 여기에 해당한다. 「만세전」 주인공 '이인화' 가 공부하던 '도쿄' 를 떠나 아내가 위독한 '서울' 로 왔다가, 그 과정에서 식민지 백성의 고통스러운 현실을 깨닫고 다시 '도쿄' 로 돌아가는 여정이 중심이다.

이처럼 '길' 은 여로형 구조에서 단순한 이동 통로가 아니다. 길은 주인공이 낯선 세계와 부딪히고, 시련을 겪으며, 새로운 것을 배우는 '성장의 공간' 이다. 주인공은 길을 떠나고, 길 위에서 새로운 경험을 하며, 그 과정에서 새로운 깨달음을 얻고 내면적으로 성장하게 된다. 독자는 주인공의 여정을 함께 따라가며 그가 겪는 변화를 생생하게 체험할 수 있다.

- 9 윗글에서 설명하는 '여로' 의 의미로 가장 적절한 것은? [3 점]

- ① 주인공의 집
- ② 이야기의 뼈대
- ③ 주인공의 여행길
- ④ 이야기 속 시련

- 10 「만세전」 과 같은 '원점 회귀형 구조' 에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [3 점]

- ① 주인공이 성장하는 구조
- ② 주인공이 시련을 겪는 구조
- ③ 주인공이 한 방향으로만 나아가는 구조
- ④ 주인공이 출발지로 다시 돌아오는 구조

- 11 윗글에서 '길' 의 의미로 가장 적절한 것은? [3 점]

- ① 단순한 이동 통로이다.
- ② 주인공이 휴식하는 공간이다.
- ③ 주인공이 성장하는 공간이다.
- ④ 사건이 발생하지 않는 공간이다.

12 의 사례에 해당하는 구조로 적절한 것은? [3 점]

한 병사가 고향을 떠나 전쟁터에 갔다가, 전쟁이 끝난 후 다시 고향으로 돌아왔다.

- ① 선형적 구조
- ② 병렬적 구조
- ③ 순행적 구조
- ④ 원점 회귀형 구조

13 의 사례에 해당하는 구조로 적절한 것은? [3 점]

주인공 '영달' 과 '정씨' 는 각자의 사정으로 일터를 떠나 마음의 고향인 '삼포' 를 향해 길을 떠난다. 도중에 만난 '백화' 와 동행하지만, 도착한 삼포는 이미 공사판으로 변해버린 뒤였다. 그들은 고향에 정착하지 못하고 다시 기차를 타고 다른 곳으로 떠난다.

- 황석영 「삼포 가는 길」

- ① 선형적 구조
- ② 병렬적 구조
- ③ 순행적 구조
- ④ 역순행적 구조

14 이야기에서 사건이 펼쳐지는 '배대' 를 무엇이라고 하는가? [3 점]

- ① 구성 방식
- ② 여로형 구조
- ③ 여행하는 길
- ④ 선형적 구조

15 주인공의 '여행길' 을 따라 이야기가 펼쳐지는 구성 방식을 무엇이라고 하는가? [3 점]

- ① 구성 방식
- ② 여행하는 길
- ③ 여로형 구조
- ④ 선형적 구조

16 '여로형 구조' 가 무엇인지 정의하고, 이 구조가 독자에게 주는 효과를 포함하여 서술하시오. [6 점]

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[앞부분 줄거리] 동경에서 유학하던 '나' 는 아내가 위독하다는 연락을 받지만 무관심한 태도로 시간을 끌며 천천히 귀국길에 오른다. 귀국 과정에서 일본 경찰의 검문과 차별을 경험하고, 하관에서 배를 타기 위해 기다리던 중 형사에게 또다시 불심검문을 당한다. '나' 는 분노를 참으며 배에 올라 삼등실에 짐을 풀고 목욕탕으로 향한다.

내가 첫 번째일 거라 생각했는데 벌써 네댓 명의 사람들이 목욕탕 속에 들어앉아 떠돌고 있었다.

“오늘은 파도가 제법 심하겠어!”

“뭘, 여기가 바닷가라 그렇지, 그렇게 세찬 바람은 아니야.”

시골에서 막 올라온 농부인 듯한 사람이 순해 보이는 커다란 눈을 쉼 새 없이 굴리며 꾸밈없는 얼굴로 말을 꺼내자, 상인이나 회사원 같은 앞의 사람이 이렇게 대꾸했다.

“조선은 지금쯤 꽤 춥겠지?”

“그래도 온돌이 있으니까, 방 안에만 들어앉아 있으면 최고지.”

조선 상황을 잘 아는 듯한 상인 같은 사람이 받았다.

“응, 참 온돌이란 게 있다지.”

시골 사람이 이렇게 말하자, 나와 마주 앉은 사람이 기분 나쁜 눈으로 그를 빤히 쳐다보더니 말을 걸기 시작했다.

“당신, 조선은 처음이시요?”

남을 무시하고 억누르려는 듯한 말투와 뾰족한 입 모양을 보니, 물어보지 않아도 빗 독촉을 하거나 남을 등쳐먹고사는 사람일 거라고 나는 생각했다.

“이 추위에 왜 길을 나섰소? 어딜 가시요?”

“대구에 형님이 계신데 어머니가 아프셔서 가는 길입니다.”

“마침 잘되었군. 나도 대구까지 가는 길인데. 그래 형님은 뭘 하시요?”

“헌병대에 계시죠.”

“네? 바로 대구에 계십니까? 네……. 그러면 실례지만, 형님은 누구신지? 계급이 어떻게 되세요?”

시골 사람의 형이 헌병대에 있다는 말에, 나와 마주 앉은 사람의 얼굴색이 밝아지며 금세 말투가 달라졌다. 나는 그 대추씨같이 생긴 얼굴을 다시 한번 쳐다보지 않을 수 없었다.

“네, 우리 형님은 아직 군조입니다. 니시무라 군조인데, 혹시 아시는지요? 그런데 어르신은 조선에 오래 계셨습니까?”

“네, 나는 십 년 넘게 내 집처럼 드나드니까요.”

그렇게 말하고는 시골 사람을 한참 멀뚱멀뚱 쳐다보다가 말했다.

“아, 대구 헌병대의 그 양반이야 알고말고요. 그 양반은 나를 모르실지 모르지만…….”

어째 아는 것보다 모른다는 말투 같았다.

“어쨌든 십 년이나 계셨으면 돈을 꽤 버셨겠군요.”

이번에는 상인 같은 사람이 입을 열었다.

“웬걸요, 이젠 조선도 살기 좋아져서 좀처럼 돈 벌기가 어렵습니다.”

“그런데 조선 사람들은 어떻습니까?”

“요보들 말씀이요? 젊은 사람들은 그래도 제법이지만, 시골에 들어가면 대만의 원래 살던 사람들보다야 낫다고 할까. 이제 가서 보시오……. 하하하.”

‘대만의 원래 살던 사람들’이라는 말에, 목욕탕 속 사람들은 나만 빼고 모두 껄껄 웃었다. 나는 기가 막혀 입술을 깨물고 쳐다보았지만, 더운 김이 서려서 그들에게는 내 표정이 보이지 않은 모양이었다. 목욕탕에는 사람들이 계속 꾸역꾸역 들어왔다.

솔직히 말해, 나는 나라를 걱정하는 사람은 아니지만 내가 나라를 잃은 백성이라는 사실은 한 번도 잊은 적이 없다. 일본에 있는 동안 경찰 말고는 나에게 우리 민족에 대해 생각하게 하는 사람이 별로 없었고, 원래 정치에 관심이 없던 나는 그런 문제로 머리를 썩인 일이 거의 없었다. 정신이 마비될 것 같았다. 하지만 요즘 들어 나의 신경은 점점 예민해지고 있었다. 미워하고 맞서 싸우려는 마음은 억누름과 괴롭힘이 심할수록 커지는 법이며, 그것이 야말로 우리 민족이 살길을 찾는 유일한 방법이다. 일본 사람들은 아무 생각 없이 던지는 말 한마디나 행동으로 조선 사람의 참을 수 없는 미움을 끓어오르게 만든다. 그러나 그것은 결국 조선 사람 스스로가 민족으로서 잘못된 길로 빠지지 않도록 정신을 차려야겠다는 깨달음을 주는 가장 중요한 힘이 될 뿐이다.

지금도 목욕탕에서 듣는 말마다 귀에 거슬렸지만, 한편으로는 이 이야기를 더 많은 조선 사람이 듣고 오랜 꿈속에서 깨어날 기회를 얻었으면 하는 생각이 들었다.

그들은 여전히 이야기를 계속하고 있었다.

“그래 시골에 들어가면 위험하지는 않습니까?”

조선에 처음 간다는 시골 사람이 다시 물었다.

“월요, 어딜 가든 조금도 걱정할 것 없소. 원래 살던 사람들이라 해도 요보들은 순한 데다 가는 곳마다 경찰과 헌병인데 손 하나 꿈쩍할 수 있겠소? 그걸 보면 데라우치 총독이 참 힘도 세지만 대단한 인물은 인물이야!”

그는 매우 감동한 모양이었다.

“그래 시골에 들어가서 할 게 뭐예요?”

“할 것이야 많지요. 굶어 죽을 걱정은 없지만, 요새 돈 벌 만한 일이 딱 하나 있소. 돈 없이 힘 안 들고……. 하하하.”

험악하게 생긴 사람이 꾀는 말이었다.

“그런 일자리가 어디 있습니까?”

시골 아저씨는 그 큰 눈을 더욱 동그랗게 뜨고 큰 기대와 호기심을 담아 상대를 쳐다보았다.

“왜요, 한번 해보시렵니까?”

그는 이렇게 한마디 던지며, 무슨 의미라도 있는 듯 악독해 보이는 얼굴에 교활한 웃음을 띠 채 한참 마주 보다가 말했다.

“시골에서 죽도록 땅이나 파먹다 쓰러지는 것보다는 편하고 재미있습니다. 게다가 돈은 쓰고 싶은 대로 쓸 수 있고요.”

여전히 빙글빙글 웃으면서 이 순진하고 꾸밈없는 시골 사람을 속이려 하고 있었다.

“그렇게 하늘에서 뚝 떨어지는 떡 같은 장사가 있다면 야 마다하겠습니까.”

시골 사람은 점점 더 흥미가 생기는 듯했다.

“하지만 사업할 돈이 아주 안 드는 것은 아니지요. 우선 얼마 안 되지만 보증금을 내야 하고, 양복이나 한 벌 장만해야 할 테니까요. 하지만 당신이야 형님이 헌병대에 계시니 신분은 걱정 없을 테고, 보증금은 없어도 좋겠지.”

자기가 무슨 큰 직업이라도 소개해 주는 것처럼, 특히 보증금은 면제해 주겠다는 듯 거만한 태도로 어깨를 으쓱하며 잘난 체했다. 시골 사람은 양복 신사가 되어야 하는 직업이라는 말에 속으로 놀라는 눈치였다. 그러나 정작 그 직업이 무엇인지는 좀처럼 가르쳐 주지 않았다. 곁에서 엿듣고 있는 나 역시 궁금했지만, 이 말을 듣는 시골 사람은 더욱 호기심에 찬 눈을 빛내고 있었다. 그가 직업을 바로 털어놓지 않는 것은, 나와 다른 사람들이 들을까 봐 걱정돼서이기도 하고, 또는 그 시골 사람이 더 애가 타서 자기 부하가 되겠다고 맹세한 뒤에야 이야기하려는 속마음인 것 같기도 했다.

“그래 그런 훌륭한 직업이 무엇인데, 어디 있단 말입니까?”

이번에는 그 시골 사람의 친구인 듯한 사람이 조용히 듣고 있다가, 욕탕에서 시뻘게 달아오른 몸을 무겁게 일으키며 물었다. 그 사람도 물속에서 벌떡 일어나 수건으로 등을 문지르며 목욕탕 속을 한번 휘둘러보고, 다른 사람들이 자기들 이야기에는 관심 없이 목욕하는 것을 살핀 뒤에야 안심한 듯 목소리를 낮춰 입을 열었다.

“사실은 식은 죽 먹기지. 나도 이번에 가서 해오면 세 번째인데, 일본의 여러 회사와 연락해서 요보들을 데려오는 것이요. 바로 조선 노동자 말씀이요. 농촌의 일꾼들을 데려오는 것이지. 주로 경상남북도나 함경, 강원, 평안도에서 사람들을 모으는데, 그중에서도 경상남도가 제일 쉽습니다. 하하하.”

그는 말을 꿇고 꺾가 많아 보이게 웃어 버렸다.

나는 여기까지 듣고 깜짝 놀랐다. 그 불쌍한 조선 노동자들이 속아서 지옥 같은 일본 공장과 광산으로 팔려 가는 것이, 모두 이런 도둑놈 같은 사기꾼들의 속임수에 빠져서였구나 하는 생각에 나는 다시 한번 그 사람의 얼굴을 쳐다보지 않을 수 없었다.

[뒷부분 줄거리] 목욕탕에서 '나'는 노동자 모집원이 조선 농민들을 거짓으로 속여 일본으로 데려가 착취하는 실상을 듣고 큰 충격을 받는다. 이후 부산을 거쳐 서울로 오는 여정에서 식민지 조선의 암담한 현실을 목격하며 이곳이 '공동묘지'와 같다고 느낀다. 서울의 집에 도착한 '나'는 죽어가는 아내와 낡은 관습에 얽매인 가족에게 거리감을 느끼고, 아내가 죽은 뒤에도 덤덤하게 장례를 치른다. 결국 '나'는 '무덤' 같은 조선을 견디지 못하고 다시 동경으로 떠난다.

* 군조: 일본군의 하사관 계급

* 요보들: (당시 일본인들이) 조선인들을 낮춰 부르던 말

* 보증금: 맡겨 두는 돈

* 방적 회사: 실을 만드는 공장

17 이 작품에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [3 점]

- ① 과거를 회상하며 아름다웠던 시절을 그리워한다.
- ② 역사적 영웅의 일대기를 감동적으로 그리고 있다.
- ③ 식민지 시대 조선의 암울한 현실을 사실적으로 보여준다.
- ④ 일제에 맞서 싸우는 독립운동가들의 활약을 다루고 있다.

18 이 작품의 구성 방식으로 가장 적절한 것은? [3 점]

- ① 주인공의 여행 경로에 따라 사건이 전개된다.
- ② 전지적 작가가 인물들의 속마음까지 모두 설명한다.
- ③ 현실적인 영웅의 활약을 중심으로 이야기가 진행된다.
- ④ 여러 사건을 나열하며 인물들의 갈등 관계를 부각한다.

19 이 글에 드러난 주인공 '나'의 태도 변화로 가장 적절한 것은? [3 점]

- ① 슬픔에 잠겨 있다가 주변 사람들의 도움으로 이겨낸다.
- ② 현실을 바꾸려 노력하다가 절망하고 모든 것을 포기한다.
- ③ 처음에는 분노했지만 점차 현실에 순응하며 살아가게 된다.
- ④ 현실에 무관심했다가 큰 충격을 받고 현실을 깨닫게 된다.

20 이 글에 등장하는 '험악하게 생긴 사람 (모집원)'에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [3 점]

- ① 조선인을 '요보'라 부르며 낮춰 보고 있다.
- ② 힘 있는 사람에게는 비굴한 태도를 보인다.
- ③ 조선의 가난한 현실을 안타깝게 생각하고 있다.
- ④ 조선인을 속여 경제적 이익을 챙기려 하고 있다.

21 다음 대화에서 '당신'이 가리키는 인물로 가장 적절한 것은? [3 점]

- ① 시골 사람
- ② 나와 마주 앉은 사람
- ③ 헌병 보조원
- ④ '나'

22 다음 문장에서 '요보들'이 가리키는 대상으로 가장 적절한 것은? [3 점]

- ① 일본 경찰들
- ② 조선 사람들
- ③ 대만 원주민들
- ④ 시골 농부들

- 23 소설 「만세전」에서 '목욕탕'이 하는 기능과 그곳에서 주인공이 깨닫게 된 사실을 서술하시오. [7 점]

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

양전자 단층 촬영 (PET)은 우리 몸속 세포의 활동량을 확인하기 위해 특별한 물질을 몸에 주입한 후 그 물질이 어디에 분포하는지 영상으로 보여주는 기술이다. 세포의 활동량, 즉 대사량은 세포가 살아가기 위해 필요한 에너지의 총량을 말한다. 정상 세포와 비정상 세포는 필요한 에너지량이 다르기 때문에 PET로 이를 구별할 수 있다.

PET 검사를 위해서는 먼저 몸속에 방사성추적자를 주입해야 한다. 이 물질은 포도당과 비슷하기 때문에 많은 에너지를 필요로 하는 비정상 세포들이 이 물질을 대량으로 흡수한다. 하지만 일반 포도당과 달리 이 물질은 세포의 에너지원으로 사용되지 않고 일정 시간 동안 세포 안에 머물러 있다.

세포 내에 쌓인 방사성추적자는 붕괴하면서 양전자를 방출한다. 방출된 양전자는 몸속의 전자와 만나서 사라지는데, 이때 두 입자의 질량이 에너지로 바뀐다. 이 에너지는 180도 각도를 이루는 한 쌍의 감마선으로 방출되어 몸 밖으로 나온다.

몸 밖으로 나온 감마선은 PET 스캐너로 검출된다. PET 스캐너는 수많은 검출기가 검사 대상을 원형으로 둘러싸고 있는 구조다. 180도로 방출된 한 쌍의 감마선은 각각 반대편에 있는 검출기에 도달한다. 이때 한 쌍의 감마선이 도달한 두 검출기를 잇는 직선을 동시검출응답선이라고 하며, 감마선이 방출된 지점은 이 선 위의 어느 한 점에 있다.

감마선이 PET 영상의 유효한 성분이 되려면 한 지점에서 방출된 한 쌍의 감마선이 검출기로 동시에 도달해야 하는데, 이를 동시계수라고 한다. 하지만 완전히 동시에 도달하는 것은 현실적으로 불가능하므로 동시계수로 인정할 수 있는 최대 시간 범위인 동시계수시간폭을 설정한다.

그런데 동시계수시간폭 내에 도달한 감마선 중에도 PET 영상에 유효하지 않은 경우가 있다. 산란계수는 감마선이 주변 물질과 부딪쳐 진행 방향이 바뀌면서 검출되는 경우이고, 랜덤계수는 서로 다른 지점에서 방출된 감마선들이 우연히 동시에 검출되는 경우다.

이 두 경우는 모두 실제 감마선이 방출된 지점이 동시검출응답선 위에 존재하지 않기 때문에 PET 영상의 정확도를 떨어뜨린다. 따라서 한 지점에서 방출된 한 쌍의 감마선이 아무런 방해 없이 도달하는 참계수만이 유효한 영상 성분이 된다. PET 영상의 정확도를 높이려면 동시계수시간폭을 적절히 설정하는 것이 중요하다.

- 24 윗글의 내용과 일치하지 않는 것은? [3 점]

- ① PET는 세포의 대사량을 영상화하는 기술이다.
- ② 방사성추적자는 포도당과 유사하여 비정상 세포에 많이 흡수된다.
- ③ 양전자와 전자가 만나면 한 쌍의 감마선이 180도 방향으로 방출된다.
- ④ 산란계수는 PET 영상의 정확도를 높이는 데 기여하는 유효한 신호이다.

- 25 PET 검사의 과정을 순서대로 바르게 나열한 것은?

- (가) 양전자 방출
- (나) 감마선 방출
- (다) 방사성추적자 주입
- (라) 감마선 검출

[3 점]

- ① (다) → (가) → (나) → (라)
- ② (다) → (나) → (가) → (라)
- ③ (가) → (다) → (나) → (라)
- ④ (가) → (나) → (라) → (다)

26 ㉠ 동시검출응답선에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
[3 점]

- ① 감마선이 방출된 정확한 위치를 나타낸다.
- ② 한 쌍의 감마선이 각각 도달한 두 검출기를 잇는 직선이다.
- ③ 산란계수나 랜덤계수가 발생할 확률을 보여주는 곡선이다.
- ④ 방사성추적자가 체내에 얼마나 남아있는지를 보여준다.

27 '양전자 단층 촬영 (PET)' 은 무엇을 확인하기 위한 기술인가?
[3 점]

- ① 뼈의 강도와 밀도
- ② 혈관의 수축과 이완
- ③ 뇌파의 변화
- ④ 우리 몸속 세포의 활동량

28 PET 검사에서 영상을 얻기 위해 먼저 몸에 무엇을 주입해야 하는가?
[3 점]

- ① 일반 생수
- ② 항생제
- ③ 특별한 물질
- ④ 비타민

29 PET 검사가 영상으로 보여주고자 하는 것은 무엇의 분포인가?
[3 점]

- ① 양전자
- ② 감마선
- ③ 동시검출응답선
- ④ 방사성추적자

30 방사성추적자가 붕괴하면서 방출하는 입자는 무엇인가?
[3 점]

- ① 양전자
- ② 방사성추적자
- ③ 감마선
- ④ 동시검출응답선